

Aufgabe 1.

Hausaufgabe II-5.1 (Determinante einer Dreiecksmatrix)

2 + 3 = 5 Punkte

Es sei K ein Körper und $A \in K^{n \times n}$ mit $n \in \mathbb{N}_0$. Zeigen Sie Lemma 27.9, also die folgenden Aussagen:

(a) Ist $A \in K_{\nabla}^{n \times n}$ oder $A \in K_{\Delta}^{n \times n}$, dann gilt

$$\det(A) = a_{11} \cdots a_{nn}.$$

(b) Ist A eine obere oder untere Blockdreiecksmatrix, also $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$ bzw. $A = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$, dann gilt

$$\det(A) = \det(A_{11}) \det(A_{22}).$$

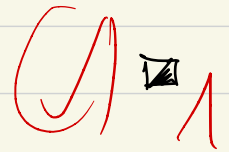
a). $A \in K_{\nabla}^{n \times n} \therefore \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$

für alle $\sigma \neq \operatorname{id}$: Wahlen $\min i: \sigma(i) \neq i$. Da $\sigma(i) < i$, und für ∇

gilt $a_{i, \sigma(i)} = 0$. $\therefore$ Bleibt nur $\sigma = \operatorname{id} \therefore \det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$.

Für Δ gilt analog

Myman



b). $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$.

Sind A_{11} oder A_{22} singular $\therefore A$ singular:

Für $A_{11}x = 0$, $\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}^t \in \ker A$; $A_{22}y = 0 \Rightarrow A_{11}x = -A_{12}y \therefore \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^t \in \ker A$

Für beiden gilt: $\det(A) = 0 = \det(A_{11}) \cdot \det(A_{22})$.

Sind A_{11}, A_{22} regulär $\Rightarrow A$ regulär:

Fixieren A_{22} und Sei $D(B) := \det \begin{bmatrix} B & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$.

Da $D(B) = c \cdot \det(B)$, können wir einsetzen $B = I$:

$$\therefore c \cdot \det(I) = \det \begin{pmatrix} I & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} \quad \therefore c = \det(A_{22})$$

Dann gilt: $\det(A) = \det(A_{11}) \cdot \det(A_{22})$.



4

Für Δ gilt Analog.



Hausaufgabe II-5.2 (Beispiele zu Det. und Cramersche Regel) 2 + 2 + 2.5 + 2 = 8.5 Punkte

(a) Bestimmen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen:

(i)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 8 & 14 & 20 \\ 4 & 11 & 20 & 30 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

(ii)

$$\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & a & 1 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & c \end{bmatrix} \in \mathbb{Z}_5^{6 \times 6}$$

a). i). $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 8 & 14 & 20 \\ 4 & 11 & 20 & 30 \end{bmatrix} \begin{matrix} -2 \cdot I \\ -3 \cdot I \\ -4 \cdot I \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 5 & 8 \\ 0 & 3 & 8 & 14 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ -2 \cdot II \\ -3 \cdot II \end{matrix} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ -2 \cdot III \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \therefore \det(C) = 1$

ii).

$$\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & a & 1 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & c \end{bmatrix} \in \mathbb{Z}_5^{6 \times 6}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \in \nabla$$

$$C = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ 1 & c & 0 \\ 1 & 1 & c \end{bmatrix} \in \Delta$$

$$\therefore \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix} \quad \therefore \det \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix} = \det(A) \cdot \det(C) = a^3 \cdot c^3$$

b).

(b) Die Zahlen 136, 561 und 986 haben 17 als gemeinsamen Teiler. Zeigen Sie, dass 17 auch

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 5 & 6 & 1 \\ 9 & 8 & 6 \end{pmatrix}$$

teilt (ohne die Determinante einfach auszurechnen).

$$\text{Sei } M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 5 & 6 & 1 \\ 9 & 8 & 6 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 100 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore Mv = \begin{pmatrix} 136 \\ 561 \\ 986 \end{pmatrix} \equiv 0 \pmod{17}$$

Da $v \not\equiv 0 \pmod{17}$, ist M über K_{17} singular

$$\therefore \det(M) \equiv 0 \pmod{17}$$

c).

(c) Zeigen Sie per Induktion, dass für beliebige $n \in \mathbb{N}_0$ und bezüglich $\mathbb{R}$

$$V_n = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n+1} & \dots & x_{n+1}^n \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (x_j - x_i)$$

ist und erklären Sie, wann die Matrix invertierbar ist. **Hinweis:** Transformieren Sie durch Spaltenumformungen die erste Zeile bis auf den ersten Eintrag zu einer Nullzeile.

$$\text{Voraus.: } \det(V_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (x_j - x_i)$$

IS: für $j = n+1, n, \dots, 2$ ersetzen Spalte j durch $S_j - x_1 S_{j-1}$.

Erste Zeile: $(1, 0, \dots, 0)$ $\therefore$ Nutzen Lapl. Entw:

$$\det(V_n) = \det \left(x_i^{j-1} - x_1 x_i^{j-2} \right)_{2 \leq i \leq n+1, 2 \leq j \leq n+1} = \prod_{i=2}^{n+1} (x_i - x_1)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n+1} & \dots & x_{n+1}^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{2 \leq i < j \leq n+1} (x_j - x_i) \quad \square$$



d) Es sei $n \in \mathbb{N}$ und $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine ganzzahlige Matrix. Zeigen Sie, dass A^{-1} genau dann ganzzahlig ist, wenn $\det(A) \in \{-1, 1\}$.

" $\Rightarrow$ " A^{-1} ganzzahlig $\therefore \det(A), \det(A^{-1}) \in \mathbb{Z}$ und $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$

$$\therefore \det(A) = \pm 1$$

" $\Leftarrow$ " $\det(A) = \pm 1 \therefore A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$, und da $\text{adj}(A)$ ist ganzzahlig

(Einträge Det. ganzzahliger Untermatrizen sind) $\Rightarrow A^{-1}$ ganzzahlig. □

✓ 18.5

Aufgabe 3.

Sei B - Basis von V , $M_B(f)$ - Darstellungsmatrix. $\det(f) := \det(M_B(f))$ gilt

basisunabhängig. (Ähnliche Matrizen haben gleiche Determinanten)

a). $M_B(2f) = 2 \cdot M_B(f) \therefore \det(2f) = 2^n \cdot \det(f)$

b). $\det(f) \neq 0 \Leftrightarrow M_B(f)$ ist inv-ar $\Leftrightarrow f$ ist inv-ar $\Leftrightarrow \text{Rang}(f) = n$

c). $M_B(\text{id}_V) = I_n \therefore \det(\text{id}_V) = 1$

d). $M_B(f \circ g) = M_B(f) \cdot M_B(g) \quad \therefore \det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g)$

e). f - inv-ar $\therefore 1 = \det(\text{id}) = \det(f \circ f^{-1}) = \det(f) \cdot \det(f^{-1})$

$$\therefore \det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)}$$

f). $M_{B^*}(f^*) = M_B(f)^t \quad \therefore \det(f^*) = \det(M_B(f)^t) = \det(f)$

✓
//3

A4 / 0